제28회 중국 물리 올림피아드 결선 문제

1. (15점)

수직 평면에 매끈한 반원형 레일을 A、B에 고정한다. 지름은 AB＝2R이고 AB는 수직과 60°를 이룬다. 작고 매끈한 고리의 질량은 m이다. 강성 k인 가볍고 가는 매끈한 탄성줄을 그림처럼 고리를 통과시켜 끝을 A、B에 묶는다. A 바로 아래 C에선 줄이 자연 길이이다. C에서 고리를 정지 상태로 놓자. 시각 t에 C'에 이르며, C'O와 반지름 OB 사이 각은 θ이다. 중력 가속도는 g이다. 다음 두 경우 레일이 고리에 주는 힘의 크기를 구하여라: (1) θ＝90°; (2) θ＝30°

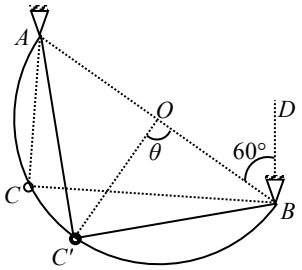


그림 28 결선—1

2. (15점)

수평 바닥에 질량 M, 길이 L인 작은 수레가 있다. 수레 양끝의 바닥 가까이에 두 용수철을 고정한다. 일직선 위에 있다. 자연 길이는 l_1과 l_2, 강성 계수는 k_1과 k_2이다. 다른 끝에 질량 m_1、m_2의 작은 공을 각각 둔다. 공과 용수철은 안 잇고, 공 1로 용수철 1을 압축해 처음 전체를 정지시킨다. 공 2는 수레 바닥에 잠근다. 공 2에서 오른쪽 벽까지 거리는 용수철 2의 자연 길이이다. 공 1을 놓아 용수철 1이 자연 길이가 되면 공 2의 잠금을 즉시 푼다. 공 1과 2는 순간 충돌로 합쳐진다. 모든 접촉은 매끈하다. 공 1을 놓아 용수철 2이 최대로 압축될 때까지 수레는 l_3 이동한다. 초기 용수철 1의 길이 l과 용수철 2의 최대 압축량 Δl_2를 구하여라.

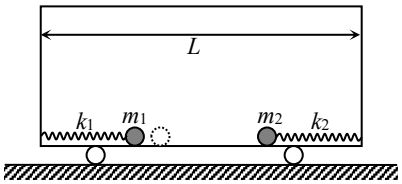


그림 28 결선—2

3. (20점)

우주정거장 A의 지구 원궤도 반지름은 r_A＝6.73×10^{6}m이다. 인공위성 B가 같은 평면의 원궤도를 돌며 반지름은 r_B＝$\frac{3}{2}$ r_A이다. A와 B는 반시계로 돈다. 정거장에서 우주선 (정거장 반동 없음)을 쏴 위성을 회수한다. 연료를 아끼려면 짧은 변궤 가속·감속 외에는 타원 전이 궤도로 무동력 왕복한다. 두 타원은 모양이 같고 반시계이며 원궤도 평면 안에 있다. 근지점은 정거장, 원지점은 위성 궤도 위이다. 그림과 같다. 지구 반지름 R_e＝6.38×10^{6}m, 표면 중력 가속도 g＝9.80m/s^{2}일 때 다음을 구하여라.

(1) 우주선이 정거장 A에서 타원 전이 궤도에 진입할 속도 증가량 Δv_A. 원지점에서 위성 B를 만나 상대 운동 없이 포획하려면 필요한 속도 증가량 Δv_A.

(2) 이 방법으로 위성을 회수해 돌아올 최소 시간과, 정거장 A가 지구를 돌아야 할 최소 각도.

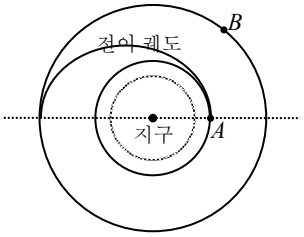


그림 28 결선—3

4. (15점)